

國家科學及技術委員會補助「延攬研究學者」申請書

一、基本資料

受延攬人姓名 (計畫主持人)	中文：葉彥呈	聯絡電話	034227151#3****
	英文：Yeh Yen-Cheng (last)(first)(middle)	傳真	
目前居住(聯絡)地址	新北市永和區永貞路*巷*弄*號*樓		
出生日期	72年06月11日	電子郵件信箱 (E-Mail)	**@cl.ncu.edu.tw
國籍	中華民國	居住地區	桃園
申請機構	國立中央大學	申請系所	學習科技研究中心
全程補助延攬期間	自民國 115 年 08 月 01 日至民國 116 年 07 月 31 日(全程計 1 年)		
執行計畫地點	☒ 國內 ☐ 國外 (勾選國外者，請檢附與國家科學及技術委員會簽訂雙邊合約協定之證明文件)		
計畫歸屬	人文及社會科學		
重點研究領域歸屬	☐ 亞洲·矽谷 ☐ 生技醫藥 ☐ 綠能科技 ☐ 智慧機械 ☐ 國防 ☐ 新農業 ☐ 循環經濟 ☐ 數位國家創新經濟 ☒ 文化科技 ☐ 晶片設計與半導體產業 ☐ 其他		
研究學門	學 門 代 碼	學 門 名 稱 (如為其他類，請自行填寫學門)	
	HSS03	資訊教育	
計畫名稱	中文	結合 AI 聊書的多模態評量閱讀歷程動態分析	
	英文	Multimodal Assessment Integrating AI Book Conversations for Dynamic Analysis of Reading Processes	
全 程 計 畫 執 行 期 間	自民國 115 年 08 月 01 日至民國 116 年 07 月 31 日(全程計 1 年)		
最近一次擔任博士級 研究所參與執行中之 國家科學及技術委員 會專題研究計畫(若 無免填)	計畫編號：114-2423-H-008-004- 計畫主持人：葉彥呈 計畫名稱：透過機器學習輔助師生共讀活動與AI同伴聊書		
補助期間結束後之規 劃	☒ 向本會申請繼續補助 ☐ 由申請機構(學校)納編 ☐ 轉任產業界 ☐ 轉任法人機構 ☐ 赴國外研習 ☐ 返回旅居地 ☐ 其他		
另請依本會個人資料表格式(表C301至表C303)填寫；若擬自國外延攬人才者，請填國籍，並檢附本人護照影本乙份，以及加填下列欄位。			
配 偶 姓 名	中文：	年 齡	
	英文：		

	(last)(first)(middle)			
隨行直系親屬 二名	中文：楊玉葉		年齡	68
	英文：YANG, YU-YEH (last)(first)(middle)			
	中文：葉雯婷		年齡	45
	英文：YEH, WEN-TING (last)(first)(middle)			
在臺聯絡人	姓名	葉彥呈	聯絡電話	034227151#3****
	傳真		電子郵件信箱 (E-Mail)	**@cl.ncu.edu.tw

二、研究學者之工作內容：

(如為續聘申請案，請填寫並線上繳交前一補助期間之「研究工作報告」表)

說明：

甲、請說明具體工作項目及內容。

乙、一年期以上之計畫，請分年列述。

受延攬人彥呈帶領團隊完成許多事項，包含了閱讀培訓、英文閱讀系統的開發、興趣驅動語言習得英文模式的建立等等。也與許多小學合作，舉辦多場教師培訓，對本計畫之推行起十分關鍵之功效。也於四所小學(大園國小、青埔國小、中正國小、樹林國小) 實施驗證，目前實施狀況良好，仍需協調與帶領團隊，達到輔助學生英文閱讀與英語學習的效果。以下詳細說明：

近來政府極力推動雙語政策，以提升學生的國際競爭力。而團隊前期研究「明日閱讀」以「身教式持續安靜閱讀」(Modeled Sustained Silent Reading, MSSR)為核心理念，教師或家長透過以身作則發揮影響力，帶動學生閱讀，持續地閱讀並提供安靜的閱讀環境，建立良好的閱讀習慣，故也十分適合用於英文學習。在本計畫中，以「中文 MSSR」的方式為基礎，延伸至英文閱讀，配合「興趣驅動創造者理論」(簡稱「趣創理論」)為出發點，即讓學生以興趣驅動持續進行「英文閱讀活動」，讓學生養成英文閱讀習慣。語言的學習有不同方法，習得是在自然環境中無意識地學習，而語言的表達是知識的創造。本計畫團隊提出 LSV 學習架構，LSV 分別代表聽力(Listening)、口說(Speaking)、以及詞彙(Vocabulary)，透過此架構，學生可以自然地習得英文詞彙。此外，將發展英文閱讀成就系統，讓學生能自由選擇閱讀書籍，並配合系統完成任務，引發學生英文閱讀興趣，培養學生英文閱讀終身學習習慣。在本計畫裡，需要對數位學習以及系統開發、教學現場有經驗的人員參與，並帶領團隊執行本計畫。而本次申請的受延攬人彥呈，長期帶領團隊中的助理與研究生進行研究與計畫執行、系統開發，對計畫之執行有不可取代之重要性。

受延攬人 2019 年於中央大學網路學習科技研究所取得博士學位，專長領域為數位學習，主要研究內容為發展國小悅趣化數位平台--「明日星球」，支援包含數學、閱讀、寫作等相關學科。其中「明日書店」是一個遊戲式自我經營的線上書籍推薦系統，學生扮演書店的店長，經營一間網路書店，學生可以透過系統記錄自己的閱讀歷程，提升學生閱讀興趣與表達能力，老師則可以透過該系統掌握學生的閱讀狀況並給予個別指導，本次預計發展的英文閱讀系統，也將架構在中文閱讀書店上，發展是用於英文閱讀的機制與模式。而數學學科部分，「數學島」則是提供數學一至九年級的數學數位教材，擁有完整教材與回饋機制，採用興趣學習以及自主學習的方式進行，提升學生的數學解題能力與概念，並幫助老師與家長知曉每位學生與孩子的學習狀況。受延攬人 2022 年至 2023 年間，也開始跨度發展國中的數學教材，將國中教材數位化解釋國中數學概念，並提供數學練習題，供國中學生使用。

目前整個中文閱讀平台已推廣至全台灣 2000 間學校，架構在此基礎上發展英文閱讀，相信影響力會更深遠也更能配合雙語政策。而受延攬人對於本計畫所欲開發之主題系統與模式十分熟悉，同時對於數位平台系統設計、發展與評估、教師推廣培訓皆具有相當之經驗，可以協助推動本計畫順利執行。受延攬人 2016 年開始即長期支援與承辦教育部國教署之「國民中小學明日數學線上學習計畫」以及「明日閱讀推廣計畫」，推動閱讀與數學學習，進行培訓，並且將系統內容導入教學現場，提供每位孩子學習的機會。其中部分技術也曾於 2016 年獲得產學合作以技轉授權與協助維護費的方式提供技術支援，共取得約 800 多萬費用。受延攬人至今已累積多年博士研究的經驗，累積多年閱讀推動、教師閱讀指導培訓之經驗，熟稔明日星球的「明日書店」系統，長期與國中小學校校長、主任和教師互動，能夠促進系統設計更符合教學者的需求。

受延攬人除發展系統，也於計畫中期導入教師培訓，與實驗小學教師共同合作，在教學現場實作。對本計畫而言，過去受延攬人將部分重要研究結果編撰成論文，投稿至國內外重要數位學習相關研討

會，並於會議進行報告分享。本計畫之內容也預計將重要研究結果撰寫成論文，投稿至國內外重要數位學習相關研討會，與各方專家進行學術交流。

受延攬人對於閱讀理論與實務做法，皆有相當程度之掌握與理解，受延攬人將發揮先前之經驗，對本計畫中學習模式設計，以及教師引導學生帶來實質的幫助，也協助將計畫之模式，導入實際合作的中小學當中。

受延攬人過去有豐富的計畫推動經驗，曾協助執行過多項的科技部與教育部計畫，包括科技部、教育部五年五百億、科技部多項專題研究計畫（閱讀與數學等）、教育部國教署明日數學計畫、教育部國教署閱讀計畫，以及產學小聯盟計畫等等。參與過許多不同項目的計畫與研究工作，內容包含設計與建置數位教學系統、發展數位學習模式與教材、辦理工作坊與推廣平台、辦理培訓中小學教師等。此外，也配合計畫需求，多次參與科技部與教育部相關的計畫會議報告，並有與業界、企業談過技術轉移合作事宜。

在研究方向部分，受延攬人熟悉設計悅趣化數位學習系統 (Game-based Learning Management System) 以及一般教育實驗研究法的統計檢定，包含：獨立樣本 T 檢定(T-test)、多變量變異數分析 (Multivariate Analysis of Covariance, MANCOVA) 等分析方式，並且對於機器學習與 AI 人工智慧之應用也有涉獵，能夠透過收集學生的數據資料，進行大數據分析與機器學習等方式輔助學生學習。本計畫之設計 TPR 與課堂會話活動、有聲書籍導讀以及 LSV 英文學習模式都很需要受延攬人帶領執行，也由於受延攬人參與過多項計畫並為計畫之主要執行負責人，累積了相當多的實務經驗，目前受延攬人也協助團隊帶領研究助理與研究生，是計畫團隊不可或缺的重要角色，相信透過這些實際經驗，受延攬人也能夠帶給本計畫執行實質的助益，帶領計畫順利的完成。

受延攬人為教學現場（教師、學生）以及系統發開（系統人員）之重要的溝通渠道，由於受延攬人具有多年的計畫推動以及博士時的研究經驗，擁有眾多的實務經驗累積。因此受延攬人能夠清楚的轉達雙方的需求，並根據不同角度給予專業建議，避免系統與教學現場的落差發生。

另一方面，受延攬人也持續承辦其他相關的計畫，如教育部國教署「中小學晨讀計畫」以及「明日數學試辦計畫」，大量推動學生閱讀習慣與自主學習，也能夠與本計畫之英文閱讀做結合，達到相輔相成之效。國科會部分也協助「MSSR 2.0：閱讀個人教練與關懷」計畫案與期中報告，於 2022 年底協助計畫主持人撰寫國科會計畫案「科技支持明日英文閱讀—以「興趣驅動語言習得」觀點設計」、2023 年初也協助撰寫「無縫趣創學習：邁向解決未來學習巨大挑戰問題」。由於受延攬人多年來協助許多計畫進行，對於計畫相關事務皆有一定之經驗，故受延攬人能夠統籌規劃這些計畫的目標，幫助到更多教師與學生，讓計畫之成果更具效益。

2025 年下半年更開始執行國科會個人計畫「透過機器學習輔助師生共讀活動與 AI 同伴聊書」，將他的 AI 專業發展到合作學校當中。

受延攬人新一期計畫預期績效與成果 (2026 年)：

前一期已建置之個人化書籍推薦、聊書輔助與 AI 聊書同伴等功能，進一步整合閱讀登記、聊書語音、閱讀照片與親師文字回饋等多模態資料，建構行為-情意-認知三面向的閱讀分析模型，並發展可同時服務教師、學生與家長的 AI 個人助理與視覺化歷程報表，結合 AI 聊書的多模態評量閱讀歷程動態分析。

受延攬人工作內容主要有下列 5 項，詳細分述如下：

1. 多模態分析與四大模組設計與實作

受延攬人負責整體多模態學習分析架構之設計與技術實作，包含視覺理解模組、語音理解模組、行為特徵分析模組與多模態融合模組。具體工作包括：定義各模組輸入與輸出資料格式、設計特徵嵌入與跨模態對齊機制、實作行為-情意-認知指標的運算流程，並建立統一向量空間以支撐後續 AI 聊書同伴與個人化推薦等應用。

2. AI 聊書同伴與 AI 個人助理功能優化與整合

受延攬人延續前期計畫成果，負責整合 Whisper 語音辨識、向量資料庫與 GPT 系列大型語言模型，優化 AI 聊書同伴與 AI 個人助理的對話品質與教育鷹架功能。工作內容包含：調整書籍內容訓練流程與 RAG 檢索策略、設計符合 MSSR 與 IDC Theory 的對話腳本、加入多模態狀態(如朗讀流暢度、閱讀規律性)作為對話條件，讓 AI 能主動回應學生閱讀困難並提供適性化提問與鼓勵。

3. 實際進入教育現場資料蒐集與歷程建置

受延攬人協調桃園市實驗學校與其他明日閱讀合作學校之實作場域，規劃國小中高年級在 MSSR、師生聊書與家庭閱讀情境中的系統導入流程。並負責設計多模態資料蒐集方案(閱讀登記、對話語音、閱讀照片、家長與教師回饋等)，進行資料清理與標註，開發供教師與家長使用的閱讀歷程儀表板與個別化診斷報表，協助第一線理解學生的閱讀狀態與變化趨勢。

4. 家庭閱讀支持與家校合作機制設計

受延攬人設計 AI 助理透過多模態整合面向家長之互動腳本與介面功能，包含：學生閱讀現況摘要、親子聊書問題建議、家庭閱讀活動流程等，讓家長從被動接收閱讀資訊轉變為能主動參與與回應的合作者，強化學校 MSSR 與家庭閱讀之連結。

5. 研究設計、資料分析與成果產出與推廣

受延攬人擔任本計畫之主要研究執行者，負責量化與質性研究設計(包含問卷、訪談與多模態歷程分析)、統計與學習分析方法選用與實作。並協助撰寫學術論文與計畫成果報告、設計教師研習與工作坊內容、整理系統操作手冊與教學案例，以利後續將本計畫之 AI 聊書模式與多模態閱讀分析模型推廣至更多「明日閱讀」參與學校與相關實務場域。

三、近 3 年內曾參與或執行之研究計畫（請務必填寫近三年所有研究計畫）

以下計畫為申請人之計畫，於 2025/08/01 開始執行

計畫名稱 (本會補助者請註明 編號)	計畫內擔任之工作	起迄年月	補助或委託 機構	執行情形	經費總額
透過機器學習輔助師生共讀活動與 AI 同伴聊書	進行系統開發，與合作學校進行實地研究，計畫報告撰寫與考核	2025/08/01 ~2026/07/31	國家科學及技術委員會	仍執行中	221,000

以下計畫申請人非計畫主持人，但皆深度參與計畫執行與帶領研究團隊

計畫名稱 (本會補助者請註明 編號)	計畫內擔任之工作	起迄年月	補助或委託 機構	執行情形	經費總額
「國民中小學明日數學線上學習計畫」	帶領成員進行系統開發，至全台各地推廣系統使用，計畫報告撰寫與考核	(2016/08/21 ~至今)	教育部國民及學前教育署	仍執行中	3,048,359 (114 年度)
「推動國民中小學晨讀運動—身教式閱讀計畫」	帶領團隊成員與計畫助理執行，舉辦北中南東四區工作坊與會議	2016/05/01 ~至今	教育部國民及學前教育署	仍執行中	5,180,000 (114 年度)
「明日英文閱讀推廣試辦計畫」	帶領兩位英文閱讀助理，從中文閱讀模式推動至英文閱讀，協助行政事務	2023/10/01 ~至今	教育部國民及學前教育署	仍執行中	4,109,741 (114 年度)
AI 動物同伴支援無縫閱讀活動	帶領研究生進行閱讀活動與 AI 開發	2025/08/01 ~2028/07/31	國家科學及技術委員會	仍執行中	5,050,000
「MSSR2.0:閱讀個人教練與關懷」 111-2410-H-008 -013 -MY3	帶領研究生進行閱讀模式與系統開發，推動 2.0 模式至中小學	2022/08/01 ~ 2025/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	4,780,000

科技支持明日英文閱讀——以「興趣驅動語言習得」觀點設計 112-2410-H-008 -020 -MY3	配合計畫主持人，帶領研究助理將明日英文閱讀導入 40 所國小推動晨間英文閱讀	2023/08/01 ~ 2026/07/31	國家科學及技術委員會	仍執行中	3,080,000
無縫趣創學習：邁向解決未來學習巨大挑戰問題--無縫趣創學習：邁向解決未來學習巨大挑戰問題(2/3) 113-2423-H-008 -001 -	協助計畫主持人統籌各子計畫之協作，定時追蹤與舉辦討論確認計畫順利執行	2024/08/01 ~ 2025/07/31	國家科學及技術委員會	仍執行中	4,290,000
「在「數學島」上進行同儕擬題與互教」 109-2511-H-008 -011 -MY3	帶領團隊設計系統與模式，發展合作學習與趣創理論實作於國中與小學當中	2020/08/01 ~ 2023/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	4,800,000
「興趣驅動之智慧型動物同伴系統」 109-2511-H-008 -012 -MY3	嘗試導入對話模組，設計智慧學習同伴陪伴學生閱讀與數學課程	2020/08/01 ~2023/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	3,537,000

四、申請機構之相關配合措施（請申請機構之單位主管填寫及簽章）**說明：**

1. 請概述申請機構對本延攬案之配合措施：
（如其他相關之研究計畫或工作環境之安排及研究資源之提供與協助等）。
2. 申請機構是否有職缺及未來延攬該學者之可能性？

受延攬人在本計畫中可以獲得計畫執行和數位學習研究相關實務經驗，包含教學方法、系統設計、研究設計、分析和推廣，並將其所學移轉到其他機構與產業。若要移轉至其他單位或產業界，可朝設計數位學習設計、機器學習、培訓教師機構等，累積足夠經驗與能量後，移轉到數位學習相關產業、公司或機構就業，或者進入相關研究機構或大學服務。

中央大學學習科技研究中心亦會針對受延攬人研究過程中衍生資源需求提供協助，包含硬體設備、軟體支援服務，和此研究案所需人力支援，而中央大學所開發之學習系統，也將與此計畫作系統結合。由於受延攬人的研究經歷與背景與本計畫需求相符合，且是相當重要的協助人員，未來可以持續協助計畫執行。

機構職缺部分尚需經由會議討論後才可確認未來人力聘用方向，如未來有機會願意延攬申請人進行研究工作。

學習科技研究中心楊淑娟
中心主任

單位主管：（簽章） 2025 年 11 月 17 日

國立中央大學 學習科技研究中心

審查證明

本中心延攬研究學者葉彥呈博士申請國科會 115 年度補助「延攬研究學者暨執行專題研究計畫」，經本中心審查後，其申請資格符合「國家科學及技術委員會補助延攬研究學者暨執行專題研究計畫作業要點」第 3 點第 1 項第 2 款第 2 目，同意予以推薦。



學習科技研究中心(戳章)

中 華 民 國 1 1 4 年 1 1 月 2 4 日

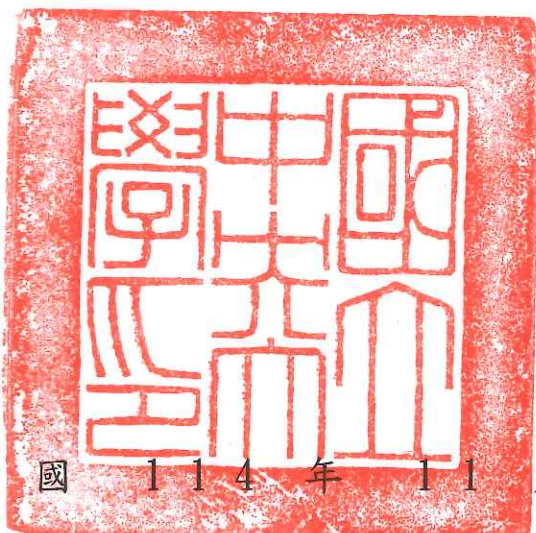
國立中央大學國家科學及技術委員會延攬人才在職證明書

(114)中大在證字第 057 號

姓 名	葉彥呈	身分證/居留 證/護照號碼	F125679034	性別	男			
出 生 年 月 日	民國 72 年 6 月 11 日							
服 務 單 位	學習科技研究中心	職 稱	研究學者					
到 校 日 期	民國 108 年 8 月 10 日							
現 職 日 期	民國 114 年 8 月 1 日							
用 途	身份證明用							
備 註	依「國家科學及技術委員會補助延攬客座科技人才作業要點」或「國家科學及技術委員會補助延攬研究學者暨執行專題研究計畫作業要點」規定聘任之人員。							

校 長

蕭述三



中 華 民 國 1 1 4 年 1 1 月 2 0 日

履歷表

基本資料

- 姓名：葉彥呈 (Charles Y. C. Yeh)
- 現職：國立中央大學 博士後研究
- 性別：男
- 出生日期：1983 年 6 月 11 日
- 身分證字號：F125679034
- 辦公室電話：03-4227151 ext.35406
- 行動電話：0980423611
- Email：charles@cl.ncu.edu.tw



能力與專長

研究與實務

- 具十年以上程式設計與開發經驗
- 具十年以上數位內容設計與課程開發經驗
- 具大型專案開發經驗，帶領開發之「明日星球」<https://www.cot.org.tw/> 平台，全台灣有超過 1,000 所中小學校使用，超過 30 萬名使用者
- 多年來帶領與執行超過 10 項國科會與教育部研究計畫，今(2023)年仍在執行 2 項教育部計畫以及 3 項國科會計畫
- 長年帶領 10 多位助理進行計畫之執行與研究
- 熟悉學習分析與研究方法，如實驗設計、資料收集、統計分析等
- 發表多篇期刊論文與研討會論文

教學能力

- 具數位學習研究所授課經驗
- 具通識課程 AI 領域授課經驗
- 規劃與協助五十位以上碩士生的論文與研究

學歷

國立中央大學 網路學習科技研究所 博士 (2011/9–2019/6)

- 博士論文：Math-Island：Design and Preliminary Evaluation of Interest-Driven Mathematics Learning System
- 指導教授：陳德懷講座教授

國立中央大學 網路學習科技研究所 碩士 (2005/7–2007/07)

- 碩士論文：EduTetris: Design of an Individual Game for Mental Arithmetic
- 指導教授：陳德懷講座教授

淡江大學 資訊工程學系 學士 (2001/7–2005/06)

- 指導教授：陳瑞發副教授

工作經歷

國立中央大學 學習科技研究中心 博士後研究 (2019/8~至今)

- 國科會「無縫趣創學習：邁向解決未來學習巨大挑戰問題--無縫趣創學習：邁向解決未來學習巨大挑戰問題」計畫(2023/08/01~2024/07/31)
- 國科會「科技支持明日英文閱讀—以「興趣驅動語言習得」觀點設計」計畫(2023/08/01~2026/07/31)
- 教育部「推動國民中小學晨讀運動—身教式閱讀與聊書」計畫(2016/05/01~至今)
- 教育部「國民中小學明日數學線上學習」計畫 (2016/08/21~至今)
- 國科會「MSSR2.0:閱讀個人教練」計畫(2022/08/01~2025/07/31)
- 國科會「在「數學島」上進行同儕擬題與互教」計畫(2020/08/01~2023/07/31)
- 國科會專題研究計畫「興趣驅動之智慧型動物同伴系統」(2020/08/01~2023/07/31)
- 國科會專題研究計畫「主題研究與互教：設計與評估興趣驅動之跨班互教主題研究模式」 (2019/08/01~2025/07/31)
- 國科會專題研究計畫「在「數學島」上透過同儕合作進行數學寫作」(2017/08/01~2020/07/31)
- 國科會專題研究計畫「興趣驅動之提問式主題閱讀」(2016/08/01~2019/07/31)
- 國科會產學技術聯盟合作計畫「創新數位教育平台與服務產學聯盟」(2016/02/01~2018/01/31)
- 國科會專題研究計畫「建立無縫學習社群：連結家庭與學校閱讀」

(2015/08/01~2018/07/31)

- 國科會專題研究計畫「數學島：悅趣化數位數學學習平台」

(2014/08/01~2017/07/31)

- 教育部「邁向頂尖大學計畫—資訊應用：學習、企業、生活」

(2011/08/01~2016/07/31)

- 國科會整合型計畫「促進學科能力、本世紀關鍵能力與情意涵養的數位教室學習—以數學科為例--總計畫:促進學科能力、本世紀關鍵能力與情意涵養的數位教室學習—以數學科為例」(2011/08/01~2014/07/31)

專長領域

- 數位內容與教學活動設計 (digital content and educational activities design)
- 線上數位環境設計與平台開發(design and implement digital online learning environment)
- 人機介面 (human computer interface)
- 學習分析 (learning data analysis)

授課經歷

- 台北醫學大學通識教育中心「人工智慧導論」 (2022/02~至今)

本課程主要介紹 AI 與機器學習的歷史與沿革，探討人工智慧（Artificial Intelligence，簡稱 AI）領域的基本概念、方法和應用的課程。本課程提供學生對於人工智慧的整體理解，包括機器學習、深度學習、自然語言處理、圖像處理等相關技術的背後原理、工具和應用。

課程目標：

瞭解人工智慧的基本概念、方法和技術。

掌握機器學習和深度學習的基礎知識和相關工具。

了解自然語言處理和圖像處理等人工智慧應用領域的基本原理。

能夠評估和應用人工智慧技術解決現實問題。

課程內容：

人工智慧簡介：人工智慧的定義和歷史發展、人工智慧的應用領域和挑戰

機器學習基礎：監督式學習、非監督式學習和強化學習的基本概念。分

類、迴歸和集群等機器學習算法、機器學習的評估和模型優化。

深度學習：神經網絡的基本結構和訓練方法、卷積神經網絡和循環神經網

絡的原理和應用、深度學習的使用。

自然語言處理：文本處理和語言模型的基礎知識。文本分類、情感分析和機器翻譯等自然語言處理應用。

圖像處理：圖像特徵提取和圖像分類的基本方法。物體檢測、圖像生成和圖像風格轉換等圖像處理應用。

探討人工智慧倫理和未來展望等

● **國立中央大學「數位學習與合作教學」 (2020/07~2021/6)**

本課程主要帶領中小學教師認識明日閱讀的理念與方法，以及在數位學習的帶領中，如何影響到未來的學習方式。授課方式主要會包含閱讀書籍、演講、小組合作討論、利用繪製心智圖(Mind Map)的方式釐清概念、小組發表感想與互評等，培養數位學習思維。

課程目標：

瞭解數位學習和合作教學的基本概念和理論。並掌握數位科技工具和平台的使用，以支援合作學習和教學活動。能夠設計和實施具有合作討論的數位學習課程，進而評估數位學習和合作教學的效果並進行改進。

課程內容：

數位學習和合作學習概述：數位學習的定義和發展趨勢

數位學習工具和平台：在教育中常用的數位學習工具和平台介紹、基於互動和協作的數位學習工具和應用案例。

合作學習設計和策略：合作學習活動的設計原則和策略。

數位學習和合作教學案例：數位學習和合作教學在不同學科和領域中的應用、數位學習和合作教學案例分享和分析。

數位評估和反饋：數位工具和平台用於評估學生學習成果、提供即時回饋和個別化學習視覺化呈現。

自傳

就學期間：程式設計到自主學習

在高中時的電腦課，我接觸到了 C# 程式語言以及 Dreamweaver 網頁開發工具，進而打開我對程式語言的大門，也開始參加了電腦社團，並考了微軟 C# 程式語言證照。因此，在大學時期便開始以資訊工程學系為目標。進入淡江大學資訊工程系後，獲得了更多程式語言的撰寫與學習機會。在課堂上，我學習到資訊工程學的心理理論和實踐知識，包含：C 程式語言、資料結構、演算法和資料庫等基礎課程，打下基礎。大學專題也使用 ASP.NET 語言與 MS SQL 資料庫設計自主學習系統，讓學生能夠過這個系統管理與規劃自己的學習進度。也因此，在碩士時，就選擇考進中央大學資電學院的網路學習科技研究所，進行碩士班的就讀。

碩士論文的主要題目是「算術方塊：設計與實作心算練習遊戲」，當時指導教授陳德懷教授帶領的研究項目線上學習社群「亞卓市」正逐步轉交給中華電信（「亞卓市」是一個大型的線上學習社群，學生與教師可以在平台上進行一些教學與學習活動）。有鑑於數位學習技術與教學現場有個鴻溝：國中小學教師仍使用傳統的方式進行授課，少有利用數位工具輔助。因此數位技術如何深入現場應用帶給學生幫助，就成了我碩士研究的課題，當時的環境是 PDA、Palm 與黑莓機等正開始流行的時期，尚未有智慧型手機與平板的問世，因此大家都在摸索該如何利用行動裝置進行學習。而在教育心理學家本傑明·布魯姆(Bloom)在 1984 年首次在《教育研究者》期刊中報告的一個教育現象，假如使用一對一輔導的方式教導學生，學生平均表現要比全班統一授課的學生要好兩個標準差(95%)，這也表現出了一對一教學可以給學生帶來很大的幫助。我們發現在中小學的課堂中，學生的個人差距很大，低成就的學生表現不佳跟不上學習進度，而高成就的學生則一帆風順，長久下來學生的學習興趣與自信兩極化，優秀的學生持續表現良好，落後的學生則容易放棄，無法跟上學習。有鑑於此，我在當時的 PDA 上開發一個「算術方塊」遊戲，利用類似俄羅斯方塊的遊戲機制與關卡，讓低年級的學生能夠過這個方式練習基本的加減乘除，打好數感與基礎的數學運算能力，希望能夠透過資訊科技的技術，讓每個學生都可以有適性化學習的機會，讓低成就的學生能夠找回自信，不要輕易放棄掉學習的機會。

博士期間：跨學科大型線上平台開發與研究

在當完兵後，先在科技公司工作了一段時間，然而工作時發現仍渴望研究與學習，因此決定繼續攻讀博士。在就讀博士期間，由於數位學習逐漸受到重視，加上智慧型手機、平板電腦以及手機網路的逐漸普及，要在學校中利用資訊科技一對一輔助學生學習的時機也逐漸成熟。因此博士階段的研究主要是開發線上跨學科學習平台來輔助學生學習，主要是透過興趣化的方式，讓學生可以在遊戲式學習的環境中，擁有自己的學習進度，並提高學習興趣。從 2010 年開始便著手進行線上學習平台「明日星球」的開發，並以「語文」與「數學」兩個學科為發

展主軸。語文與數學一直是小學中重要的學習科目，語文部分採用「書店」的遊戲機制，讓學生能夠透過閱讀書籍、登記書籍後，能夠將自己的心得與想法，分享給其他同學，而自己的閱讀歷程也都可以記錄再系統當中；然而，更重要的是，該如何輔助學生學好數學這一門學科，由於數學的難易度分明，有較多抽象概念，加上所需學習的九年一貫課綱內容明確。因此我主要的博士研究與論文主軸變放在了數學學科的開發上。由於數學科目需要有數位的數學教材，因此在博士階段，便帶領了助理以及學生發展一至六年級的小學數學數位教材以及系統設計。此外，為了驗證是否能適合教學使用，我也深入教學現場 3 年的時間，進行實證與探究式研究，採用設計實驗法，觀察教學現場授課教師與學生的反應，逐步修正「明日星球」平台，讓教師能夠使用平台來作為有效的輔助教學的工具。

除了開發系統、輔導碩士生研究外，在博士時期也主要協助了眾多的教育部與國科會計畫，包括科技部、教育部邁向頂尖大學計畫、國科會多項專題研究計畫（閱讀與數學等）、教育部國教署明日數學計畫、教育部國教署閱讀計畫，以及產學小聯盟計畫等等。參與過許多不同項目的計畫與研究工作，內容包含設計與建置數位教學系統、發展數位學習模式與教材、辦理工作坊與推廣平台、辦理培訓中小學教師等。此外，也配合計畫需求，多次參與科技部與教育部相關的計畫會議報告，並有與業界、企業談過合作事宜（技術轉移）。在這些過程中，參與過多項計畫並為計畫之主要負責人，也帶領助理與學生們一同執行，累積了相當多的實務經驗。

數據分析與機器學習

博士畢業後，受到延攬並留在中央大學的學習科技研究中心做博士後研究員。除了配合教授與中心的研究方向外，我主要仍持續進行教育部與國科會等多項計畫案的執行、帶領碩士生與博士生進行研究，以及管理 14 位的研究助理人員。由於計畫案眾多，且許多計畫案是推廣型，需要舉辦許多大型活動，因此在計畫執行上著實花費不少時間。

研究方面，經過一段時間的平台運行與資料收集後，平台也收集到了大量的學生學習資料，可以進行大數據分析。因此，在教育大數據方面，我利用機器學習的方式，分析每一個數學題目學生答對答錯的機率，來判斷學生的能力與程度為何。建立模型並導入系統後，可以透過學生在答題時的正確與否、花費時間、答題次數來判斷學生是否已經精熟了數學概念，利用適性化的配置，對需要多加練習的學生給予更多鷹架，並增加一些類題讓學生練習，假如答題正確又快速的學生則可以直接往下一個概念前進或是給予難題讓學生挑戰。在閱讀平台方面，也與所上的洪暉鈞教授合作，進行學生的書籍資料分析與判讀，根據學生閱讀的歷程，除了給予學生視覺化的閱讀報表外，也會根據學生先前的閱讀書籍進行書籍推薦，引導學生往更深更廣的書籍進行深入學習。

而在授課方面，在中央大學內的「數位學習與合作教學」課程主要帶領中小學教師與修課的學生，利用閱讀書籍、演講、小組合作討論等方式，培養數位學

習思維。此外，也有幸於 2022 年初受到台北醫學大學通識教育中心的鄭老師邀請，上「人工智慧導論」這門課。由於是通識課程，許多修課的學生可能沒有程式語言的背景，因此在課程中儘量使用淺顯的方式，介紹 AI 與機器學習的歷史與沿革與基本概念。提供學生對於人工智慧的整體理解，包括機器學習、深度學習、自然語言處理、圖像處理等相關技術的背後原理、工具和應用等，也透過作業與專題討論的方式，讓學生思考人工智慧會產生的倫理問題以及未來可能商業化的發展方向。

近幾年來，我也與許多教授合作與進行研究計畫，我出身於資訊工程背景，並且在數位科技、數位教育與教學方法、課程設計等都有經驗。對網路安全、數位素養政策等也略有涉獵。因此，對貴司之教授一職相當有興趣，希望有機會能至貴中心任教，貢獻所學，與學生們分享我的知識和經驗。也希望與貴中心優秀的教學團隊合作，共同致力於提供卓越的教育品質和學術研究成果。

葉彥呈 著作列表

(A)期刊論文

編號	論文著作
1	Mustika, M., Yeh, C. Y. C. , Cheng, H. N. H., Liao, C. C. Y., & Chan, T.W. (accepted). The effect of mind map as a prewriting activity in third grade elementary students' descriptive narrative creative writing with a writing e-portfolio. <i>Journal of Computer Assisted Learning</i> .
2	Mustika, M., Nataraj, K., Yeh, C. Y. C. , & Chan, T. W. (2025). Exploring the relationship between habitual voluminous book reading and writing performance among third-grade students: a correlation analysis. <i>Research and Practice in Technology Enhanced Learning</i> .
3	Chou, C. Y., Chan, T. W., Chen, Z. H., Liao, C. Y., Shih, J. L., Wu, Y. T., Chang, B., Yeh, C. Y. C. , Hung, H. C., & Cheng, H. (2024). Defining AI companions: A research agenda—from artificial companions for learning to general artificial companions for global Harwell. <i>Research and Practice in Technology Enhanced Learning</i> .
4	Lin, Y. F., Yang, E. F. Y., Wu, J. S., Yeh, C. Y. C. , & Chan, T. W. (2024). Enhancing students' authentic mathematical problem-solving skills and confidence through error analysis of GPT-4 solutions. <i>Research and Practice in Technology Enhanced Learning</i> .
5	Looi, C. K., Wong, S. L., Kong, S. C., Chan, T. W., Shih, J. L., Chang, B., Y. T. Wu., C. C. Liu., Y. C. Yeh. , Z. H. Chen., T. C. Chien., C. Y. Chou., H. C. Hung., Cheng, Hercy & Liao, C. C. (2023, Mar). Interest-Driven Creator Theory: case study of embodiment in an experimental school in Taiwan. <i>Research and Practice in Technology Enhanced Learning</i> .
6	Huang, M. C. L., Chou, C. Y., Wu, Y. T., Shih, J. L., Yeh, C. Y. C. , Lao, A. C. C., Fong, H., Lin, Y. F., & Chan, T. W. (2020, Apr). Interest-driven video creation for learning mathematics. <i>Journal of Computers in Education</i> , 7(3), 395–433
7	Yeh, C. Y. C. , Cheng, H. N. H., Chen, Z. H., Liao, C. C. Y., & Chan, T. W. (2019). Enhancing achievement and interest in mathematics learning through Math-Island. <i>Research and Practice in Technology Enhanced Learning</i> .

8	Chen, Z. H., Liao, C. C., Cheng, H. N., Yeh, C. Y., & Chan, T. W. (2012). Influence of game quests on pupils' enjoyment and goal-pursuing in math learning. <i>Journal of Educational Technology & Society</i> , 15(2), 317-327. (SSCI)
---	---

(B) 研討會論文（第一作者）

編號	論文著作
1.	葉彥呈、陳德懷（2025）。從小學到國中：延伸數位學習平台以支援國中生數學學習。第 29 屆全球華人計算機教育應用大會，無錫。
2.	葉彥呈、許喬珉、陳德懷（2024）。設計閱讀成就目標系統輔助學生閱讀。第 28 屆全球華人計算機教育應用大會，重慶。
3.	Yeh, C. Y. C., Yang, C. Y. J., & Chan, T. W. (2023). Design and implement a achievement system for Enhancing students' interest and self-efficacy in mathematics. <i>14th International Congress on Advanced Applied Informatics. Japan.</i>
4.	葉彥呈、楊馥翎、陳德懷（2020）。建立線上數學寫作系統與同儕互評機制輔助學生數學學習。第 24 屆全球華人教育計算機應用大會論文集（41-44 頁）。蘭州：西北師範大學。
5.	葉彥呈、羅怡帆、陳德懷（2019）。設計線上歷程視覺化系統機制以增進學生學習動機。第 23 屆全球華人教育計算機應用大會工作坊論文集（64-67 頁）。武漢：華中師範大學。
6.	葉彥呈、謝蕙如、陳德懷（2017）。增進「數學島」系統回饋與歷程呈現輔助學生數學學習。載於張明治等人（主編），第 21 屆全球華人計算機教育應用大會論文集（259-262 頁）。北京：北京師範大學。
7.	(* Best Technical Design Paper Award) 葉彥呈、楊馥翎、廖長彥、羅怡帆、陳德懷（2016）。數學島:建立自主經營學習遊戲輔助後段學生數學學習。載於吳穎滄等人（主編），第 20 屆全球華人計算機教育應用大會論文集（312-319 頁）。香港：全球華人計算機教育應用學會。

8.	Yeh, C. Y. C., Cheng, H. N. H., Cheng, Z. H., & Chan, T. W. (2014). Math Island: Designing a management game of primary mathematics for facilitating student learning. In Y.-T. Wu, T. Supnithi, T. Kojiri, C.-C. Liu, H. Ogata, S. C. Kong, & A. Kashihara (Eds.), <i>Workshop Proceedings of the 22nd International Conference on Computers in Education</i> (pp. 555-562). Nara, Japan: Asia-Pacific Society for Computers in Education.
9.	葉彥呈、吳卉雯、鄭年亨、陳德懷 (2014)。數學島：設計國小知識地圖遊戲支援學生學習。載於陳文莉、顧小清、吳穎洵 (主編)， 第 18 屆全球華人計算機教育應用大會論文集 (363-366 頁)，上海，中國：全球華人計算機教育應用學會。
10.	葉彥呈、陳蓮儀、鄭年亨、陳斐卿、陳德懷 (2012)。支援國小數學文字題之擬題活動設計與評估， 第 16 屆全球華人計算機教育應用大會 (GCCCE 2012) ，江紹祥、陳明溥編，台灣，墾丁。
11.	Yeh, C. Y. C., Chen, Z. H., Chen, W. E., & Chan, T. W. (2012). My-Pet-My-Quest: Developing a Quest-Driven Learning System to Facilitate Students Learning. <i>The 4th IEEE International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning</i> . Takamatsu, Kagawa Japan.
12.	Yeh, C. Y. C., Chen, Z. H., Liao, C. C. Y., & Chan, T. W. (2011). My-Pet-My-Quest: Using Authoring Tool in Open Content Environment to Extend Learning Quests. <i>The 19th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning</i> . Hong Kong.
13.	葉彥呈、陳蓮儀、鄭年亨、陳斐卿、陳德懷 (2011)。轉化動物同伴平台至學習網絡社群模式以延伸學習者動機及學習成效。 第 15 屆全球華人計算機教育應用大會(GCCCE 2011) 。大陸，杭州。
14.	Yeh, C. Y. C., Chen, Z. H., Liao, C. C. Y., & Chan, T. W. (2011). My-Pet-My-Quest: Using Authoring Tool in Open Content Environment to Extend Learning Quests. <i>International Conference on Joyful E-Learning</i> (pp.255-260). Taiwan
15.	葉彥呈、陳志洪、廖長彥、陳德懷 (2010)。支援動物同伴平台之教學者任務編輯工具設計與實作。 2010 數碼遊戲化學習國際學術會議 。大陸，佛山。

16.	Yeh, Y. C., Cheng, H. N. H., Liao, C. C. Y., Chen, Z. H., & Chan, T. W. (2010). A Tetris game to support students' mental computation: Design and evaluation. In S. L. Wong, S. C. Kong, & F. Y. Yu (Eds.), <i>Proceedings of the 18th International Conference on Computers in Education - Enhancing and Sustaining New Knowledge through the Use of Digital Technology in Education</i> (pp. 432-436). Malaysia: University Putra Malaysia.
17.	葉彥呈、陳志洪、廖長彥、陳德懷 (2010)。支援加法心算練習的 PDA 魔術方塊遊戲設計與評估。第 14 屆全球華人計算機教育應用大會 (GCCCE 2010)，新加坡。

(C)研討會論文（非第一作者）

編號	論文著作
1.	Cheng, H. N. H., & Yeh, C. C. Y. (2025). Fostering AI understanding and perception through SDG-oriented hands-on learning for non-CS students. In <i>Proceedings of the 18th International Congress on Advanced Applied Informatics</i> (IIAI 2025), Kitakyushu, Japan.
2.	郭銓恩、廖長彥、葉彥呈、陳德懷 (2025)。AI 閱讀遊戲：結合 AI 打造多角色線上互動平台提升閱讀動機。第 29 屆全球華人計算機教育應用大會，無錫。
3.	Tsai, Y.-C., Yang, H.T., Liao, C.-Y., Yeh, Y. C., & Chan, T.W. (2024). Investigating the Role of AI Book Talk Companion in Enhancing Student Performance: A Pilot Study on Self-Efficacy. <i>International Conference on Computers in Education</i> , Quezon City, Philippines.
4.	周得揚、葉彥呈 (2024)。信能數學：教師學習分析儀表板。第 28 屆全球華人計算機教育應用大會，重慶。
5.	周得揚、葉彥呈、涂弘旻(2023)。國中線上數位信趣數學平台之設計與評估。第 27 屆全球華人計算機教育應用大會，北京。
6.	李應儒、葉彥呈、陳德懷(2023)。信趣數學：透過合作解題與教中學影片創製增進學生數學自信心與興趣。第 27 屆全球華人計算機教育應用大會，北京。
7.	李應儒、葉彥呈、陳德懷 (2022)。探討學生自我進度學習與差異化教學之影響-以國小數學為例。第 26 屆全球華人計算機教育應用大會 (GCCCE 2022)，臺灣。

8.	楊承祐、葉彥呈、陳德懷（2022）。數位學習系統教材與紙本教材之分類整理：以國小數學為例。第 26 屆全球華人計算機教育應用大會 (GCCCE 2022)，臺灣。
9.	Kannan N , Charles Y. C. Yeh, Chih-Yueh Chou & Tak-Wai Chan (2021). A Machine Learning Approach to Estimating Student Mastery by Predicting Feedback Request and Solving Time in Online Learning System. 29 th International Conference on Computers in Education.
10.	王姝涵、葉彥呈、陳德懷（2021）。探討國小數學教中學影片錄製活動對學生學習動機與興趣之影響。Conference Proceedings (Chinese Paper) of the 25th Global Chinese Conference on Computers in Education (GCCCE 2021).
11.	陳冠廷、許育茹、葉彥呈、陳德懷(2020)。數學猜擬題活動對於學習動機之影響。第 24 屆全球華人計算機教育應用大會。
12.	劉宸穎、葉彥呈、陳德懷(2020)。設計與實作明日寫系統以提升學習者之興趣能力。第 24 屆全球華人計算機教育應用大會。
13.	賴瑞霖、洪暉鈞、簡子超、葉彥呈、陳德懷(2020)。應用教育資料探勘技術於分析「明日書店」平台之學生閱讀行為。第 24 屆全球華人計算機教育應用大會。
14.	邱歆雅、葉彥呈、陳德懷（2018）。設計與實作數位策略遊戲以提升學習者數學加法進位概念。載于莊紹勇等人（主編），第 22 屆全球華人計算機教育應用大會（630-634 頁）。廣州：華南師範大學。
15.	許育茹、葉彥呈、陳德懷（2018）。數位遊戲式學習結合翻牌遊戲輔助學前兒童學習英語字彙之研究。載于莊紹勇等人（主編），第 22 屆全球華人計算機教育應用大會（627-629 頁）。廣州：華南師範大學。
16.	謝惠存、葉彥呈、陳德懷（2018）。設計與實作數位英語學習遊戲以促進小學低年級學生英語單字能力。載于莊紹勇等人（主編），第 22 屆全球華人計算機教育應用大會（604-608 頁）。廣州：華南師範大學。
17.	郭雨鑫、黃安邦、葉彥呈、陳德懷（2018）。透過語音辨識系統結合遊戲式學習輔助學習者英文發音。載于莊紹勇等人（主編），第 22 屆全球華人計算機教育應用大會（609-617 頁）。廣州：華南師範大學。
18.	陳宣銘、葉彥呈、陳德懷（2016）。設計與實作競爭式數學學習系統以提升學生學習動機與成效。載於吳穎沛等人（主編），第 20 屆全球華人計算機教育應用大會（945-946 頁）。香港：全球華人計算機教育應用學會。

19.	羅怡帆、鄭年亨、 葉彥呈 、張智婷、陳德懷 (2014)。知識地圖融入遊戲式數位學習環境對國小生學習數學之影響。載於陳文莉、顧小清、吳穎洵 (主編), 第 18 屆全球華人計算機教育應用大會 (287-294 頁), 上海, 中國: 全球華人計算機教育應用學會。
20.	張智婷、鄭年亨、 葉彥呈 、羅怡帆、陳德懷 (2014)。國小數學數位教材之設計原則與經驗。載於陳文莉、顧小清、吳穎洵 (主編), 第 18 屆全球華人計算機教育應用大會 (631-639 頁), 上海, 中國: 全球華人計算機教育應用學會。
21.	Cheng, H. N. H., Liao, C. C. Y., Yeh, C. Y. C. , Wu, H. W., & Chan, T.W. (2013). Investigating Students' Sequence of Mathematical Topics in an Educational Game with a Curriculum Map, In S. C. Tan, Y. T. Wu, T. W. Apoko, L. H. Wong, C.-C. Liu, T. Hirashima, P. Sumedi, & M. Lukman (Eds.), <i>Workshop Proceedings of the 21st International Conference on Computers in Education</i> (pp.361-366). Bali, Indonesia: Asia-Pacific Society for Computers in Education.
22.	吳卉雯、鄭年亨、 葉彥呈 、陳志洪、陳德懷 (2013)。數學島：國小數學知識地圖之遊戲設計。載於陳明溥、陳文莉 (主編), 第 17 屆全球華人計算機教育應用大會 (400-406 頁), 中國, 北京: 全球華人計算機教育應用學會。
23.	鄭年亨、陳蓮儀、 葉彥呈 、吳睦傑、陳斐卿、陳德懷(2011)。數學擬題系統之設計：從心理擁有感的觀點。 第二十七屆科學教育研討會 , 台灣, 高雄。
24.	Liao, C. C. Y., Chen, Z. H., Yeh, C. Y. C. , & Chan, T. W. (2011). Exploring the Potential of Game-based Network Homework to Support Sustainable Learning between Home and School. <i>International Conference on Joyful E-Learning</i> (pp.31-36). Taiwan.
25.	Liao, C. C. Y., Wu, M., Cheng, H. N. H., Yeh, C. Y. C. , Chen, Z. H., & Chan, T. W. (2011). Influence of Game-based Network Homework on Cognitive Effectiveness and Affective Experience in Math Learning. <i>The 15th Global Chinese Conference on Computing in Education Conference</i> . Hangzhou, China.
26.	Liao, C. C. Y., Wu, M., Cheng, H. N. H., Yeh, C. Y. C. , Chen, Z. H., & Chan, T. W. (2011). The Long-term Influence of Game-based Network Homework on Cognitive Effectiveness and Affective Experience in Math Learning. <i>Proceedings of the 19th International Conference on Computers in Education</i> . Chiang Mai, Thailand: Asia-Pacific Society for Computers in Education.

中華民國國民身分證

姓名 葉 彥 呈

出生年月日 民國 72 年 6 月 11 日

性別 男

發證日期 民國95年3月18日 (北縣) 換發

統一編號 F125679034



父 葉 福 清 母 楊 玉 葉

配偶 役別

出生地 臺北市

住址 臺北縣永和市水源里13鄰
永貞路287巷2弄11號



0324165005

無



國立中央大學

博 士 學 位 證 書

(107)中博證字第 995404006 號

葉 彥 呈

於本校 資訊電機 學院 網路學習科技研究所博士班

研究期滿經博士學位考試合格依學位授予法之規定

授 予

工學博士

學 位

此 證

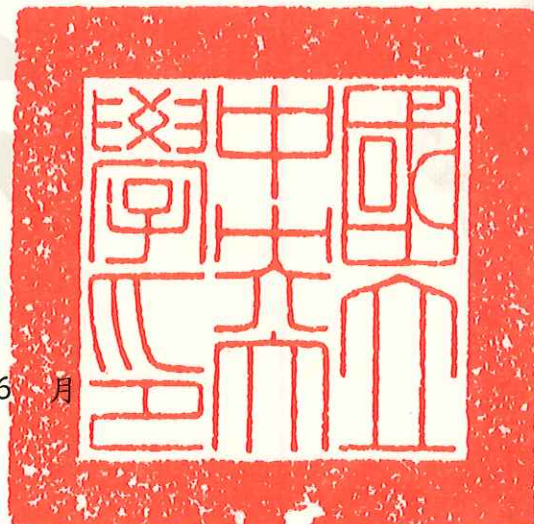
所長

章武元

校長

周景揚

持證人出生日期 中華民國 72 年 6 月 11 日



中 華 民 國 1 0 8 年 6 月

校對者



National Central University

Upon the recommendation of the faculty of

Graduate Institute of Network Learning Technology

hereby confers on

Yeh Yen-Cheng

(葉彥呈)

The degree of

Doctor of Philosophy

*With all the honors, rights and privileges thereunto appertaining
In witness whereof, the Seal of the University and signatures of duly authorized officers are affixed
Given at Hongli, Taiwan, Republic of China*

in June of the year Two Thousand and Nineteen

Huo-Chin Jan

Dean, College of Electrical Engineering and Computer Science

Jing-Yang Jou

President